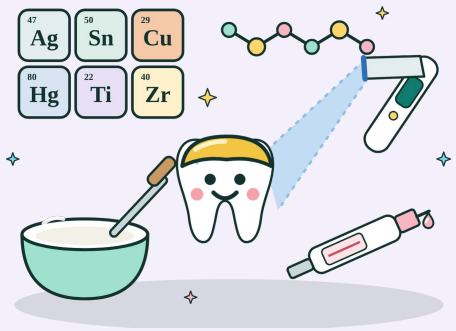
VẬT LIỆU NHA KHOA · BÀI 8

Sứ nha khoa

Cấu trúc, tính chất, chế tác, sứ kim loại, toàn sứ và nguyên tắc lựa chọn



Ôn Luyện Nha Khoa · biên soạn theo giáo trình Vật liệu nha khoa ứng dụng (ĐH Văn Lang, 2023)

Slide 1

Học xong bài này, bạn sẽ

1. Trình bày **thành phần, tính chất, ứng dụng** của sứ nha khoa
2. Phân biệt **trong suốt, trong mờ, cản quang**
3. Trình bày **liên kết sứ – kim loại** và nguyên nhân thất bại
4. Mô tả các **phương pháp chế tác** sứ kim loại và toàn sứ
5. Giải thích **nứt gãy sứ**, **mòn răng do sứ** và cách khắc phục; **nguyên tắc chọn sứ**

Hiểu nhanh

Sứ là **oxit kim loại**, liên kết **ion** rất mạnh và **có định hướng**:

- **cứng, bền hóa học, đẹp như răng thật**
- nhưng **giòn**: một vết nứt nhỏ là vỡ

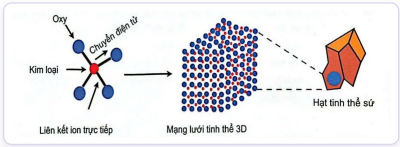
Cả bài xoay quanh hai câu hỏi:

- **thủy tinh hay tinh thể** chiếm bao nhiêu (đẹp hay bền)
- làm sao cho sứ luôn **chịu nén, không chịu căng**

Slide 2

Sứ là gì?

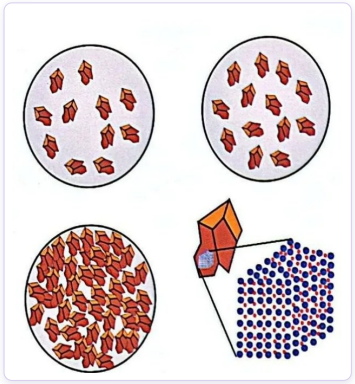
- Hợp chất của **oxy** với kim loại hoặc bán kim loại (**Si**, Al, K, Na, **Zr**…); liên kết **ion mạnh, định hướng → giòn**
- Đơn vị cơ bản: **tứ diện** $(SiO_4)^{4-}$
- Na_2O, K_2O, **CaO** là **chất thông lượng**: giảm nhiệt độ nướng, **tăng hệ số giãn nở nhiệt**, tăng trong mờ nhưng **giảm bền**
- Al_2O_3 tăng độ cứng; ZrO_2 + **yttria → Y-TZP** kháng gãy cao
- **Porcelain** là sứ nướng từ **feldspar**, chủ yếu vô định hình với đào **leucite**: **đẹp nhất, yếu nhất**



Mạng kim loại – oxy liên kết ion tạo hạt sứ

Slide 3

Bốn loại sứ theo cấu trúc



Feldspar, sứ thủy tinh, sứ tinh thể, sứ thuần tinh thể

- **Feldspar:** chủ yếu **thủy tinh** + đảo leucite; **70–90 MPa**; làm **sứ veneer**, veneer dán
- **Sứ thủy tinh:** tăng pha tinh thể (leucite, fluoroapatite); mão toàn sứ **răng trước**
- **Sứ tinh thể: ~70% tinh thể** (lithium disilicate, alumina…); bền hơn, **đục hơn**; làm **sườn**, mão răng trước
- **Thuần tinh thể: không có thủy tinh** (alumina, zirconia); **600–1.100 MPa**, **rất đục**; sườn, mão nguyên khối răng sau

Mẹo nhớ: "Càng nhiều thủy tinh càng đẹp, càng nhiều tinh thể càng bền."

Slide 4

Chỉ định và chống chỉ định

Loại sứ	Chỉ định chính	Chống chỉ định
Feldspar	Sứ kim loại, **veneer răng trước**	Inlay, onlay chịu lực, mão toàn sứ
Thủy tinh leucite	Veneer, cầu răng trước 3 đơn vị	Cầu, phục hình răng cối lớn
Lithium disilicate	Mão răng trước, răng cối nhỏ; cầu răng trước 3 đơn vị	Mão, cầu răng sau
Alumina	Sườn cầu, mão răng trước	Veneer, răng sau, **nghiến răng**
Zirconia	**Sườn sứ răng sau**	Răng trước cần thẩm mỹ cao, nghiến răng

Slide 5

Lịch sử sứ nha khoa

Năm	Mốc
1789	Chemant và Duchateau phát minh vật liệu sứ đầu tiên
1903	**Charles Land**: mão sứ (jacket) đầu tiên; đẹp nhưng **bền uốn thấp**
1962	**Weinstein**: sứ feldspar kiểm soát nhiệt độ và giãn nở → nền tảng **sứ kim loại**
Giữa 1970	McLean, Hughes: **sứ nhôm** (40–50% Al_2O_3), ~131 MPa
1984	**Dicor**: sứ thủy tinh đúc
1990s	**IPS Empress** (sứ ép leucite); **Empress 2** (~70% **lithium disilicate**), cầu 3 đơn vị
2004	**Zirconia** bắt đầu làm cầu mão

Mẹo nhớ: **1903** Land (jacket) → **1962** Weinstein (sứ kim loại) → **1990s** Empress → **2004** zirconia.

Slide 6

Tính chất cơ học

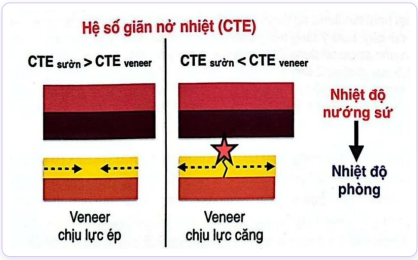
Vật liệu	Mô đun (GPa)	Độ bền (MPa)
Sứ feldspar	65–75	70–90
Sứ thủy tinh	65–75	175–180
Sứ tinh thể	95	300–500
Sứ thuần tinh thể	**210**	**600–1.100**
Hợp kim Co-Cr	230	650
Ngà	11	260

Vì sao: Sứ **bền nén cao, bền căng thấp**. Sứ vỡ vì **không thể chặn vết nứt bằng biến dạng dẻo** như kim loại. **Độ bền uốn** là chỉ số dự báo lâm sàng tốt nhất.

Slide 7

Tương thích giãn nở nhiệt (CTE)

- CTE của **sườn** và **sứ veneer** phải tương thích
- Nguyên tắc: **CTE sườn lớn hơn CTE veneer một chút**
- Khi nguội, sườn co nhiều hơn, kéo sứ veneer vào trạng thái **chịu nén**
- Nếu veneer co nhiều hơn sườn → sứ **chịu căng** → **nứt ngay hoặc vài năm sau**
- Sứ **cực thấp** (< 850°C) nướng ở nhiệt độ thấp, **ít mòn men đối diện**

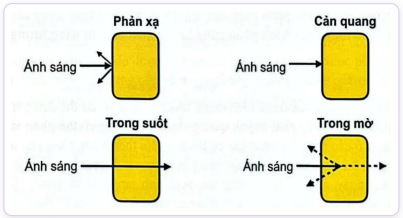


CTE sườn > CTE veneer: veneer chịu nén (an toàn); ngược lại: chịu căng, nứt

Mẹo nhớ: **"Sườn co nhiều hơn, sứ bị ôm chặt."** Chênh **0,5–1,0 × 10^{-6}/K** là tương thích.

Slide 8

Tính chất quang học



Phản xạ, cản quang, trong suốt và trong mờ

- **Trong suốt:** ánh sáng đi qua gần như nguyên vẹn; không dùng trong nha khoa
- **Trong mờ:** ánh sáng vào, tán xạ bên trong → tạo **chiều sâu** như răng thật (feldspar, sứ thủy tinh)
- **Cản quang:** ánh sáng không qua; dùng **che màu sườn kim loại**
- Màu theo **Munsell**: **màu (hue)**, **sắc độ (chroma)**, **giá trị (value)**
  - **value (sáng – tối)** quan trọng nhất; đánh giá bằng cách **nheo mắt**

Liên hệ lâm sàng: Metamerism: màu răng khác nhau dưới ánh nắng, đèn tungsten, đèn huỳnh quang → **so màu dưới nhiều nguồn sáng**.

Slide 9

Sứ feldspar và leucite

Thành phần: **SiO_2 52–65%**, **Al_2O_3 11–20%**, **K_2O 10–15%**, **Na_2O 4–15%**. Có sứ độ chảy thấp, sứ đặc hiệu (bờ vai), sứ nhuộm, sứ bóng.

Leucite kiểm soát CTE

- Leucite có **CTE rất cao** (20–25 × 10^{-6}/K)
- Lượng leucite **điều chỉnh CTE** sứ cho khớp với hợp kim
- **Không nướng đi nướng lại**: leucite tăng → mất cân bằng CTE, sứ **đục, dễ nứt**

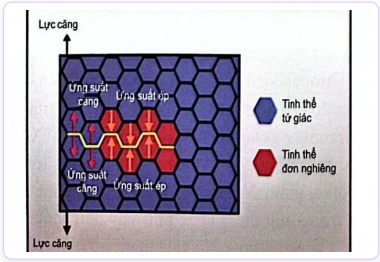
Chất điều chỉnh thủy tinh

- **Na, K, Ca** phá liên kết Si-O: giảm nhiệt độ làm mềm, tăng CTE
- Quá nhiều → **giảm bền hóa học**
- **Nước** là chất điều chỉnh không mong muốn → **nứt gãy chậm** trong môi trường ẩm
- Sứ **tự bóng** tốt hơn sứ bóng quét thêm

Slide 10

Zirconia (Y-TZP): "sứ thép"

- Ba pha: **khối**, **tứ giác**, **đơn nghiêng**; chuyển tứ giác → đơn nghiêng **nở 3–5%** → nứt
- Thêm **3 mol% Y_2O_3** giữ pha tứ giác ở nhiệt độ phòng: bền uốn ≈ **900 MPa**
- **Gia cứng chuyển dạng:** ở đầu vết nứt, hạt chuyển pha **nở ra ~3%**, tạo ứng suất nén **bóp vết nứt lại**
- **Thoái biến thủy nhiệt:** tiếp xúc nước lâu ngày, bề mặt chuyển dần sang đơn nghiêng
- Không mài bằng mũi **hạt thô**; nung lại **900–1.000°C** đảo ngược pha bề mặt



Đầu vết nứt: tứ giác (xanh) chuyển đơn nghiêng (đỏ), nở ra, ép vết nứt

Slide 11

So sánh leucite, lithium disilicate và zirconia

Tính chất	Leucite	Lithium disilicate	Zirconia (Y-TZP)
Tinh thể (%)	35	70	97
Bền uốn (MPa)	85–112	**215–400**	**900**
Bền gãy (MPa·m½)	1,3–1,7	2,2–3,3	**8–10,3**
Mô đun (GPa)	65–68	95–103	210

Liên hệ lâm sàng: Zirconia nguyên khối hợp cho **răng sau**, người nghiến răng; nhưng **mòn răng đối diện**, khó mài chỉnh, khó khoan khi cần nội nha.

Slide 12

Các phương pháp chế tác sứ

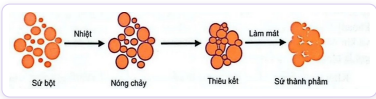
Sứ chỉ tan chảy ở nhiệt độ rất cao nên **không đúc như kim loại**: dùng **đắp**, **ép** hoặc **mài cắt**.

Phương pháp	Ví dụ	Sản phẩm
Đắp	Ceramco, VITA	Veneer trên sườn
Ép nóng	IPS Empress, e.max Press	Inlay, mão hoặc sườn
Ép khô	Procera	Sườn 99,9% alumina
Đúc thấm	In-Ceram	Sườn thiêu kết một phần, thấm thủy tinh
CAD/CAM thiêu kết hoàn toàn	Cerec, BruxZir	Phục hình nguyên khối
CAD/CAM thiêu kết một phần	Cercon, e.max ZirCAD	Sườn, thiêu kết hoàn tất sau

Slide 13

Sứ đắp: từ bột đến sứ thành phẩm

- **Trộn** bột với nước hoặc glycerol, đắp lên mẫu
- **Ngưng tụ:** rung, thấm nước dư cho hạt nén chặt → **giảm co ngót, rỗ xốp**; không để sứ khô
- **Tiền nung ~650°C**, sau **5 phút** mới vào lò (vào ngay → hơi nước → rỗ, nứt)
- **Thiêu kết:** co **~10%** → đắp lớn hơn để bù
- **Nướng chân không** giảm rỗ xốp; **làm nguội từ từ**

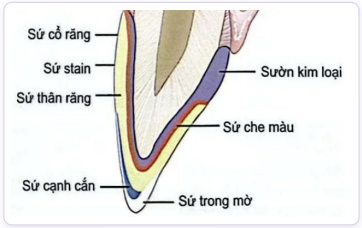


Hạt sứ chảy bề mặt, kết nối rồi nguội thành khối

Vì sao: Sứ thủy tinh thấm nhập (In-Ceram): sườn thiêu kết một phần rồi thấm thủy tinh lanthan → **không co ngót**, khít sát như sứ ép.

Slide 14

Phục hình sứ kim loại



Sườn kim loại, sứ che màu, sứ cổ, sứ thân, sứ cạnh cắn

- Sườn kim loại dày **0,3–0,5 mm**; **sứ lót ~0,3 mm** che màu oxit; sứ veneer **~1 mm**
- Từ trong ra: **sườn → sứ lót → sứ cổ → sứ thân (ngà) → sứ cạnh cắn (trong mờ)** → nhuộm, bóng
- **Liên kết sứ – kim loại** là yếu tố **quan trọng nhất**, qua **lớp oxit**
  - hợp kim vàng chứa ~1% **Fe, In, Sn** để tạo oxit
  - hợp kim phải **nóng chảy cao hơn** nhiệt độ nướng sứ

Cảnh báo: Chênh CTE **1,7 × 10^{-6}/K** có thể tạo ứng suất **~280 MPa** trong sứ, vượt độ bền → **nứt tự phát**.

Slide 15

Liên kết sứ – kim loại và ưu nhược điểm

3 yếu tố liên kết

- **Cơ học** (oxit tạo nốt gồ)
- **Hóa học** qua giao diện sứ – oxit (**chủ yếu**)
- **Ứng suất dư** trong sứ

Thất bại liên kết

- Oxit **quá mỏng** → liên kết yếu
- Oxit **quá dày** → gãy trong lớp oxit
- Phổ biến nhất: nứt **trong lớp sứ** gần giao diện

Ưu và nhược

- **Bền nhất**: cầu sứ quý kim sau 7,5 năm nứt **< 2,3%**
- Kém thẩm mỹ; **đen viền nướu** khi tụt nướu
- Hiếm khi **dị ứng niken**

Vì sao: Sứ kim loại vẫn chiếm **60–70%** phục hình cố định nhờ bền, mài ít và dễ khoan xuyên khi cần nội nha.

Slide 16

Phục hình toàn sứ

Thẩm mỹ hơn, không cần sứ lót; nhưng chịu **ứng suất uốn** không có kim loại đỡ, màu **cùi răng, xi măng** ảnh hưởng.

Veneer sứ

- Feldspar hoặc sứ thủy tinh, mài **rất ít**
- Xoi mòn **HF**, không dùng axit phosphoric
- Dán **xi măng nhựa quang trùng hợp**; thành công **95–100% sau 5 năm**

Inlay, onlay sứ

- Sứ tinh thể, thuần tinh thể
- Chủ yếu **dấu số + CAD/CAM**
- Mài nhiều hơn composite nhưng **ít thời gian tại ghế**

Liên kết sứ – resin

- **Silane** tạo liên kết **siloxan** với sứ silica
- Zirconia, alumina: silane **không hiệu quả** → **MDP**
- HF tạo vi lưu, **làm cùn đỉnh nhọn** bề mặt

Cảnh báo: **Axit hydrofluoric** gây tổn thương mô **nghiêm trọng** dù tiếp xúc ngắn; phải biết **xử trí khẩn cấp**.

Slide 17

Gel fluor APF và phục hình sứ

4 phút

APF 1,23% hoặc **SnF_2 8%** đủ để **xoi mòn sứ thủy tinh** (lọc ion natri)

- Bề mặt sứ nhám → tích tụ **mảng bám**, **nhuộm màu**
- Nồng độ thấp (SnF_2 0,4%, NaF 2%) không ảnh hưởng

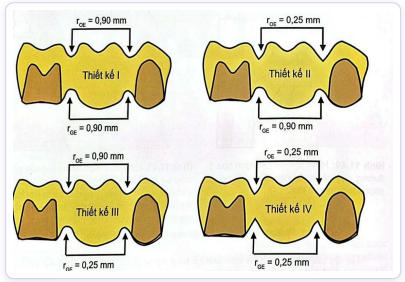
Khi gắn toàn sứ	Lưu ý
Trước khi gắn	Kiểm tra, chỉnh lòng mão; đặt nhẹ nhàng
Sứ thủy tinh	Xoi mòn mặt trong, gắn **xi măng nhựa**
Xi măng dư	Lấy **trước khi chiếu đèn**
Lớp xi măng	**Giảm tối đa lỗ trống** (tăng ứng suất căng)

Liên hệ lâm sàng: Nếu cần bôi APF cho bệnh nhân có phục hình sứ: **bảo vệ phục hình bằng sáp hoặc dầu cách ly**.

Slide 18

Nứt gãy phục hình sứ

- **8 nhóm nguyên nhân:** thiết kế, ứng suất dư, khiếm khuyết chế tác, khiếm khuyết bề mặt, vật liệu, lực nhai, sai sót lâm sàng, chế độ ăn
- **Phần nối** cầu là điểm yếu: cao **tối thiểu 4 mm** cho cầu toàn sứ răng sau
- **Bán kính cong khoang kẽ** càng lớn càng ít tập trung ứng suất; tránh góc bén
- Khiếm khuyết bề mặt nhỏ làm ứng suất ở đầu khiếm khuyết **tăng rất cao**



Thiết kế phần nối có bán kính cong khoang kẽ lớn tập trung ứng suất thấp nhất

Liên hệ lâm sàng: Cầu lithium disilicate gãy sau 1,5 năm vì phần nối xa chỉ cao **3,5 mm**: thiếu đúng 0,5 mm.

Slide 19

7 cách tăng kháng gãy, gom thành 4 nhóm

1 — Vật liệu

Chọn **sứ cứng, bền hơn**; dùng **nâng đỡ cứng** (mô đun lớn).

2 — Ứng suất nén dư

Ở bề mặt: **làm nguội nhanh**, **trao đổi ion** (K^+ thay Na^+). Ở giao diện: **phối hợp CTE** hợp lý.

3 — Chế tác

Giảm số lần nướng sứ feldspar để leucite không tăng.

4 — Thiết kế, gắn

Phần nối **dày, bán kính cong rộng**; **dán** phục hình vào răng.

Vì sao: **Gia bền phân tán:** tinh thể nhỏ chặn vết nứt. KIC thủy tinh 0,75 → **1,3** (34% leucite) → **3,3 MPa·m½** (70% lithium disilicate).

Slide 20

Mòn răng do sứ



Mòn quá mức răng hàm dưới đối diện răng sứ

- Cơ chế: **kết dính**, **nứt vi thể**, **mài mòn ba vật thể**
- Sứ **thô nhám** + lực nhai cao (nghiến, vướng cộm) → mòn men đối diện nhiều nhất
- **Độ cứng không phải** yếu tố dự báo chính
- **Giảm mòn:**
  - **hướng dẫn răng nanh**, loại bỏ **vướng cộm**
  - nghiến răng → **kim loại** mặt nhai; sứ **cực thấp**
  - **đánh bóng kỹ**, tái đánh bóng, chỉnh khớp **định kỳ**

Liên hệ lâm sàng: Sau khi mài chỉnh khớp trên mão sứ, **luôn đánh bóng lại** (hoặc nướng bóng). Tưới nước khi đánh bóng để tránh viêm tủy.

Slide 21

Nguyên tắc lựa chọn sứ

Mài mặt nhai tối thiểu **1,5 mm** (sứ kim loại), **2 mm** (hầu hết toàn sứ). Răng sau bền nhất vẫn là **sứ quý kim**.

Trước khi chỉ định toàn sứ

- **Không** chỉ định khi có **nguy cơ khớp cắn** (nghiến, cắn chặt)
- Cần **kỹ thuật viên giỏi**
- Bệnh nhân đã hài lòng với sứ kim loại thì **không nên đổi**
- Chỉ định khi răng kế bên **trong mờ cao**

Bác sĩ và bệnh nhân

- Giải thích **lợi ích, rủi ro, chi phí**; đồng ý (tốt nhất bằng văn bản)
- Mài cùi **đủ, không lẹm**; lấy dấu rõ **đường hoàn tất**
- **Sườn bền nhất lại đục** → cần veneer trong mờ
- **Trụ implant sứ** CAD/CAM ưa dùng ở răng trước

Slide 22

Câu hỏi nhanh

1 **Trong sứ kim loại, CTE của sườn và sứ veneer nên thế nào?**

A. CTE sườn nhỏ hơn veneer
B. CTE sườn lớn hơn veneer một chút
C. Bằng nhau tuyệt đối
D. Không quan trọng

2 **Cơ chế giúp zirconia Y-TZP chặn vết nứt là gì?**

A. Gia bền phân tán
B. Gia cứng chuyển dạng
C. Trao đổi ion
D. Thấm thủy tinh

3 **Chiều cao phần nối tối thiểu của cầu toàn sứ răng sau?**

A. 2 mm
B. 3 mm
C. 4 mm
D. 6 mm

Slide 23

Đáp án

Câu 1: B. CTE sườn lớn hơn veneer một chút

Sườn co nhiều hơn khi nguội, kéo sứ vào trạng thái **chịu nén** an toàn.

Câu 2: B. Gia cứng chuyển dạng

Hạt **tứ giác → đơn nghiêng**, nở ~3%, tạo ứng suất nén bóp vết nứt.

Câu 3: C. 4 mm

Tối thiểu **4 mm**; thiếu 0,5 mm đã có thể gãy phần nối.

Slide 24

Ghi nhớ cả bài

- Liên kết **ion định hướng**: cứng, đẹp nhưng **giòn**
- **Feldspar → thủy tinh → tinh thể → thuần tinh thể**: bền tăng, trong mờ giảm
- **Leucite** tăng CTE; flux giảm nhiệt độ; Al_2O_3 tăng cứng
- **CTE sườn > veneer** một chút → sứ chịu nén
- **Y-TZP**: 3 mol% Y_2O_3, **gia cứng chuyển dạng**
- Đắp: ngưng tụ, tiền nung **650°C**, co **~10%**
- Sứ kim loại: liên kết qua **lớp oxit**; bền nhất răng sau
- Sứ silica **HF + silane**; zirconia **MDP**; **tránh APF**
- Cầu toàn sứ: phần nối **≥ 4 mm**
- Giảm mòn: **hướng dẫn nanh**, hết vướng cộm, **đánh bóng**

Slide 25